

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Short Circuit Current) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ত্রুটির কারণে যখন কারেন্ট লোডের পরিবর্তে সরাসরি ফেজ, নিউট্রাল বা আর্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট সৃষ্টি করে, তাকে শর্ট সার্কিট কারেন্ট বলে।

**** ২। শর্ট সার্কিট কারেন্ট কেন হিসাব করতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সুরক্ষা এবং সঠিক সরঞ্জাম নির্বাচনের জন্য শর্ট সার্কিট কারেন্ট হিসাব করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সার্কিট ব্রেকার রেটিং নির্বাচন, প্রোটেকটিভ রিলের উপযুক্ত সেটিং নির্ধারণ ও কারেন্ট সীমাবদ্ধকারী রিয়াক্টরের মান নির্ণয়ের জন্যই শর্ট সার্কিট কারেন্ট হিসাব করতে হয়।

৩। শতকরা রিয়াকট্যান্স (%X) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়াকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়াকট্যান্স বলা হয়।

৪। পার-ইউনিট (Per-unit) পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : কোনো রাশির প্রকৃত মান ও তার নির্ধারিত বেজ মানের অনুপাতকে পার-ইউনিট মান বলা হয়। পাওয়ার সিস্টেমের জটিল হিসাব সহজ করার জন্য জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সমিশন লাইনের ইম্পিড্যান্সকে একটি সাধারণ বেজ kVA-তে রূপান্তর করে পার-ইউনিট পদ্ধতিতে গণনা করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বেজ কেভিএ (Base kVA) বলতে কী বুঝায় এবং এটি নির্ধারণের পদ্ধতি কী কী? বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি, ২১, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক সিস্টেম বা মেশিনের পারসেন্টেজ রিয়্যাকট্যান্স নির্ণয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট মানকে kVA রেটিংকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তাকে বেস কেভিএ (Base kVA) বলা হয়।

বেজ কেভিএ নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- সিস্টেমে থাকা সবচেয়ে বড় ডিভাইসের রেটেড kVA-কে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।
- সবগুলো ডিভাইসের মোট kVA-কে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।
- যেকোনো একটি সুবিধাজনক বা পছন্দনীয় মানকে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।

***২। প্রমাণ কর যে, $\%X = \frac{X.kVA_{BASE}}{10(kV)^2}$ এখানে প্রচলিত অর্থ বহন

করে।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি, ২৪

অথবা, দেখাও যে, $X = \frac{\%X (kV)^2 \times 10}{kVA}$ ওহম।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়াকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়াকট্যান্স বলা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } \% X = \frac{I_{FL} X}{V_p} \times 100$$

$$= \frac{I_{FL} X V_p}{(V_p)^2} \times 100 \text{ [হর এবং লবকে } V_p \text{ দ্বারা গুণ করে]}$$

$$= \frac{XVA}{(V_p)^2} \times 100$$

% X = শতকরা রিয়াকট্যান্স
 I_{FL} = ফুল-লোড কারেন্ট (Ampear)
 X = প্রতি ফেজে রিয়াকট্যান্স
 V_p = ফেজ Voltage (Volt)

$$= \frac{x\left(\frac{VA}{1000}\right) \times 1000}{\left(\frac{V_p}{1000}\right)^2 \times 1000^2} \times 100$$

[হর ও লবকে কিলোতে রূপান্তর করে]

$$= \frac{XKVA}{(KV)^2 \times 1000} \times 100$$

$$\%X = \frac{X.kVA}{10(kV)^2} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\text{অথবা, } X = \frac{\%X 10 (kV)^2}{kVA}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শতকরা রিয়্যাকট্যান্স পদ্ধতিতে শর্ট সার্কিট কারেন্ট ও শর্ট সার্কিট কেভিএ নির্ণয়ের সূত্র প্রতিস্থাপন কর।

বাকশির্বো- ২০০৪, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়্যাকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়্যাকট্যান্স বলা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } \% X = \frac{I_{FL} X}{V_p} \times 100$$

$$= \frac{I_{FL} X V_p}{(V_p)^2} \times 100$$

[হর এবং লবকে V_p দ্বারা গুণ করে]

$$= \frac{XVA}{(V_p)^2} \times 100$$

$$= \frac{x \left(\frac{VA}{1000} \right) \times 1000}{\left(\frac{V_p}{1000} \right)^2 \times 1000^2} \times 100$$

[হর ও লবকে কিলোতে রূপান্তর করে]

$$= \frac{XKVA}{(KV)^2 \times 1000} \times 100$$

$$= \frac{XkVA}{10kv^2}$$

$$= \frac{XA}{10kv}$$

$$= \frac{X \times I}{10KV}$$

$$[A=I, k= \frac{1}{1000}]$$

$$\text{বা, } \% X \times V = \frac{X \times I}{10 \times \frac{1}{1000}}$$

$$\text{বা, } \% X \times V = \frac{X \times I}{\frac{1}{100}}$$

$$\text{বা, } \% X \times V = I_X \times 100$$

$$\therefore X = \frac{\%XV}{100}$$

আমরা জানি,

$$I_{sh} = \frac{V}{X}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } I_{sh} &= \frac{V}{\frac{\%XV}{\frac{I \times 100}{V \times I \times 100}}} \\ &= \frac{V \times I \times 100}{(\%X)V} \end{aligned}$$

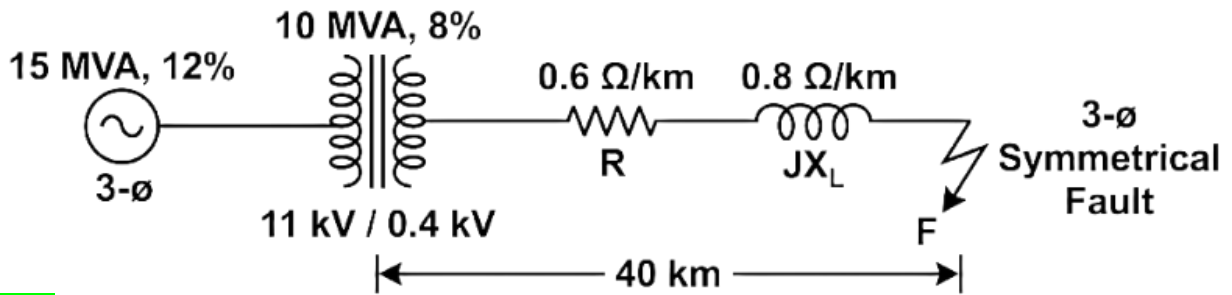
$$\text{শর্ট সার্কিট কারেন্ট, } I_{sh} = I \times \frac{100}{(\%X)} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{শর্ট সার্কিট কেভিএ, } KVA_{sh} = \frac{KVA_{BASE}}{\%X} \times 100 \text{ (Ans.)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। নিচের চিত্র হতে নির্ণয় কর : শর্ট সার্কিট কারেন্ট ও শর্ট সার্কিট MVA.

বাকশিবো- ২০১৪, ২১

**সমাধান :**

Let,

বেস MVA = 15 MVA

বেস kV = 11 kV

জেনারেটর এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 X_{G(\text{New})} &= X_{p.u(\text{old})} \times \frac{\text{MVA}_{\text{new}}}{\text{MVA}_{\text{old}}} \times \left(\frac{\text{kV}_{\text{old}}}{\text{kV}_{\text{new}}} \right)^2 \\
 &= 12\% \times \frac{15}{15} \times \left(\frac{11}{11} \right)^2 \\
 &= 0.12 \text{ P.U}
 \end{aligned}$$

ট্রান্সফারমার এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 X_{T(\text{New})} &= X_{p.u(\text{old})} \times \frac{\text{MVA}_{\text{new}}}{\text{MVA}_{\text{old}}} \times \left(\frac{\text{kV}_{\text{old}}}{\text{kV}_{\text{new}}} \right)^2 \\
 &= 8\% \times \frac{15}{10} \times \left(\frac{11}{11} \right)^2
 \end{aligned}$$

$$= 0.12 \text{ P.U}$$

রেজিস্ট্যান্স এর ক্ষেত্রে, $R_{(P.U)} = R_{\text{Actual}} \times \frac{\text{MVA}}{(\text{kV})^2}$

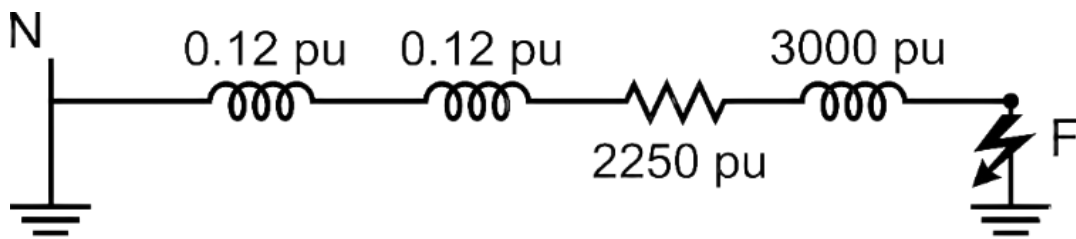
$$= 40 \times 0.6 \times \frac{15}{0.4^2}$$

$$= 2250 \text{ P.U}$$

রিয়াকট্যান্স এর ক্ষেত্রে, $R_{(P.U)\text{New}} = X_{\text{Actual}} \times \frac{\text{MVA}}{(\text{kV})^2}$

$$= 40 \times 0.8 \times \frac{15}{0.4^2}$$

$$= 3000 \Omega$$



চিত্র : রিয়াকট্যান্স ডায়াগ্রাম

মোট রিয়াকট্যান্স, $X_T = 0.12 + 0.12 + 3000$

$$= 3000.24 \text{ P.U}$$

মোট ইম্পিড্যান্স $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$

$$= \sqrt{(2250)^2 + (3000.24)^2}$$

$$= 3750.192 \text{ P.U}$$

বেজ কারেন্ট, $I_B = \frac{\text{MVA}_{\text{Base}}}{\sqrt{3} \times \text{kV}_{\text{Base}}}$

$$= \frac{15 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 0.4 \times 10^3}$$

$$= 21650.635 \text{ Amp}$$

পার ইউনিট ফল্ট কারেন্ট, $I_{\text{Fault (P.U)}} = \frac{V_{\text{P.U}}}{Z_{\text{P.U}}}$

$$= \frac{0.4/0.4}{3750.192}$$

$$= \frac{1}{3750.192} \text{ P. U}$$

ফল্ট শর্ট সার্কিট কারেন্ট, $I_{\text{Fault Actual}} = I_B \times I_{\text{Fault (P.U)}}$

$$= 21650.636 \times$$

$$\frac{1}{3750.192}$$

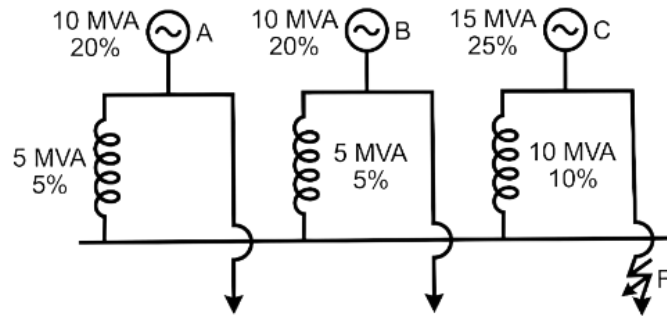
$$= 5.77 \text{ Amp (Ans.)}$$

শর্ট সার্কিট এমভিএ, $MVA_{(\text{sh})} = \frac{MVA_{\text{Base}}}{Z_{\text{P.U}}}$

$$= \frac{15}{3750.192}$$

$$= 0.004 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। চিত্রে প্রদর্শিত “F” চিহ্নিত স্থানে তিন ফেজ শর্ট সার্কিট ফল্ট সংঘটিত হলে শর্ট সার্কিট MVA কত হবে?



সমাধান :

Let,

$$\text{বেস MVA} = 10 \text{ MVA}$$

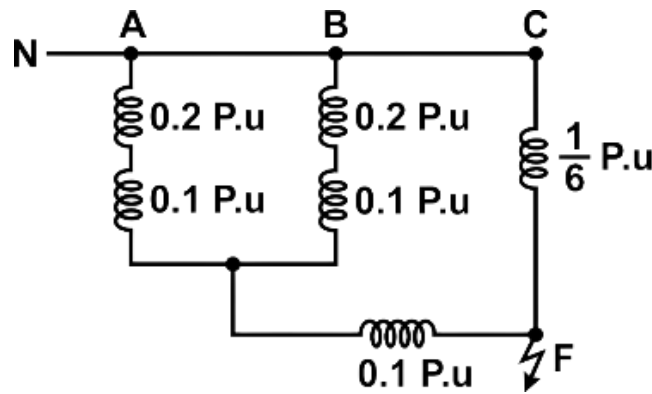
$$\text{বেস kV} = 11 \text{ kV}$$

$$X_{GA} = X_{GB \text{ (New)}} = 20\% \times \frac{10}{10} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.2 \text{ P.U}$$

$$X_{GC} = 25\% \times \frac{10}{15} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = \frac{1}{6} \text{ P.U}$$

$$X_A = X_{B \text{ (New)}} = 5\% \times \frac{10}{5} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.1 \text{ P.U}$$

$$X_{C \text{ (New)}} = 10\% \times \frac{10}{10} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.1 \text{ P.U}$$



চিত্র : রিয়াকট্যান্স ডায়াগ্রাম

$$\text{মোট রিয়াকট্যান্স, } X = \left[\{(0.3 \parallel 0.3) + 0.1\} \parallel \frac{1}{6} \right]$$

$$= 0.1 \text{ P.U}$$

$$\begin{aligned} \text{শর্ট সার্কিট MVA} &= \frac{\text{MVA}_{\text{Base}}}{\text{মোট রিয়াকট্যান্স}} \\ &= \frac{10}{0.1} \\ &= 100 \text{ MVA (Ans.)} \end{aligned}$$